Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BATERÍAS Y CELDAS DE COMBUSTIBLE

Para la celda de combustible $H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O(l)$, $\Delta G°f(H_2O, l) = -237{,}1$ kJ/mol. ¿Cuánto vale E°?

A) 1,23 V

B) 2,46 V

C) 0,61 V

D) 2,37 V

E) 1,48 V

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **n**

Por mol de H_2O se transfieren 2 e^-.

2 **E°**

$237\,100/(2 \cdot 96\,485) = 1{,}23$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa n = 1.

C) Usa n = 4 por mol de H_2O.

D) Divide por 100 000.

E) Usa $\Delta H°$ (−285,8 kJ).

Idea clave. $E° = -\Delta G°/(nF)$.